
Examen partiel du 21 Octobre

La note tiendra compte de la qualité de la rédaction et de la clarté de l'argumentation.

Documents interdits. Durée : 2 heures. L'examen comporte 6 exercices, sur 2 pages. Barème indicatif.

Exercice 1 – Partie ouverte dans $\mathbb{R}$. (2 points)

Soit $O = \{x \in \mathbb{R}, \frac{1}{2} < \cos(\frac{\pi}{4+x^2}) \leq 2 \text{ et } 1 \leq e^{\sqrt{1+x^2}} < 3\}$. Montrer que O est ouvert.

Exercice 2 – Partie fermée dans $\mathbb{R}$. (4 points)

Soit $(a_k)_k$ une suite numérique réelle telle que pour tout entier $k \geq 0$ on a $a_k \geq k$. On pose

$$F = \cup_{k \in \mathbb{N}} [a_k; a_k + 1].$$

1. Représenter schématiquement (et partiellement) F lorsque $a_k = k^2$.
2. Montrer que pour tout entier $p \in \mathbb{N}$ l'ensemble $F_p = \cup_{k=0}^{k=p} [a_k; a_k + 1]$ est fermé.
3. Soit $x \in \mathbb{R}$ fixé et soit $p \in \mathbb{N}$ un entier tel que $p \geq x$. Montrer que pour tout $r \in]0; 1]$ et pour tout entier $k > p$ l'intervalle ouvert $]x - r; x + r[$ est disjoint de $[a_k; a_k + 1]$.
4. Montrer alors que F est fermée dans $\mathbb{R}$.

Exercice 3 – Parties bornées associées à certaines fonctions. (5 points)

Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^+$ une fonction continue telle que pour tout $x \in \mathbb{R}$ on a $f(x) \geq x^2$.

1. Pour tout réel $M \geq 0$ soit $F_M = \{x \in \mathbb{R}, f(x) \leq M\}$. Montrer que F_M est bornée.
2. Soit $(x_n)_n$ une suite de réels.
On pose $t_n = f(x_n)$ et on suppose que $(t_n)_n$ converge dans $\mathbb{R}$. Montrer que la suite $(x_n)_n$ est bornée.
3. Soit $E = f(\mathbb{R})$ l'ensemble des valeurs prises par f , en d'autres termes $E = \{t \in \mathbb{R}, \exists x \in \mathbb{R}, f(x) = t\}$.
En particulier E est non vide et minoré par 0 : soit $m = \inf(E)$.
 - a. Pour tout $n \in \mathbb{N}$ soit $F_n = \{x \in \mathbb{R}, f(x) \leq m + \frac{1}{1+n}\}$. Montrer que F_n est non vide et borné.
Soit alors $x_n = \sup(F_n)$.
 - b. Pour tout entier $n \in \mathbb{N}$, montrer que la partie F_n est fermée et que $x_n \in F_n$.
 - c. Montrer que la suite $(x_n)_n$ est décroissante et que $(f(x_n))_n$ converge vers m .
 - d. Montrer qu'il existe un réel x tel que $f(x) = m$.

Exercice 4 – Parties bornées dans $\mathbb{R}^2$. (2 points) On munit $\mathbb{R}^2$ de sa distance euclidienne d_2 habituelle. On rappelle que le *diamètre (euclidien)* d'une partie bornée non vide F est par définition

$$\text{diam}(F) = \sup(d_2(v_1, v_2), v_1, v_2 \in F).$$

Soit $E \subset \mathbb{R}^2$ une partie bornée non vide. Soit $E' \subset \mathbb{R}^2$ une autre partie, on suppose que E' vérifie la condition suivante : pour tout $u' \in E'$ il existe un $u \in E$ tel que $d(x, x') < 1$.

Montrer que E' est bornée et que $\text{diam}(E') \leq \text{diam}(E) + 2$.

Exercice 5 – Etude d'une norme. (4 points) Pour $u = (x, y) \in \mathbb{R}^2$ on pose $N(u) = |x| + |y| + \max(|x|, |y|)$.

1. Exprimer $N(u)$ à l'aide de $\|u\|_1$ et $\|u\|_\infty$. Montrer que N est une norme sur $\mathbb{R}^2$.

2. Déterminer une constante réelle K telle que pour tout vecteur $u \in \mathbb{R}^2$, $\|u\|_1 \leq KN(u)$.

Déterminer une constante réelle L telle que pour tout vecteur $u \in \mathbb{R}^2$, $N(u) \leq L\|u\|_\infty$.

3. On étudie la sphère pour N de centre $(0, 0)$ et de rayon 2, que l'on note S : donc $S = \{u = (x, y) \in \mathbb{R}^2, N(u) = 2\}$.

On introduit les points $A = (1, 0)$ et $B = (\frac{2}{3}; \frac{2}{3})$.

a. Vérifier que A et B sont dans S .

b. Montrer que tous les points u de la forme $u = (1 - t)A + tB$ (avec $t \in [0; 1]$) sont dans S .

Exercice 6 – Propriétés topologiques locales. (3 points) On munit $\mathbb{R}^2$ de l'une de ses normes $\|\cdot\|$. Soit $X \subset \mathbb{R}^2$ une partie.

1. On suppose que X est un ouvert. Montrer que pour toute boule ouverte B , l'intersection $X \cap B$ est un ouvert.

2. On suppose maintenant que la partie X vérifie : pour tout $u \in X$, il existe une boule ouverte B de centre u telle que l'intersection $X \cap B$ est un ouvert. Montrer que X est un ouvert.

3. On suppose ensuite que X est un fermé. Montrer que pour toute boule fermée $\bar{B}$, l'intersection $X \cap \bar{B}$ est un fermé.

4. On suppose pour finir que la partie X vérifie : pour tout $u \in \mathbb{R}^2$, il existe un réel $r > 0$ tel que l'intersection $X \cap \bar{B}(u, r)$ est un fermé (intersection avec la boule fermée de centre u et de rayon r).

Montrer que X est un fermé (on pourra raisonner à l'aide de suites).